

Treći domaći zadatak iz astrostatistike

Data su dva skupa podataka, jedan sa m mjerenja, i drugi sa n mjerenja. Prvi skup se odnosi na gustine fluksa mjerene u slučajnim pozicijama na nebu, a drugi na gustine fluksa mjerene u pozicijama specifičnih grupa galaksija (gustina fluksa je $S[mJy]$).

[0.5p] Podaci su dati u obliku histograma. Rekonstruisati *sirove uzorke* i objasniti zašto je ovaj korak neophodan (može se koristiti npr. *np.repeat*). Iscrtati pripadajuće histograme.

```
1 ks_uzorci = np.genfromtxt('gr.dat', skip_header=2, skip_footer=2)
2 mJy, G, R = ks_uzorci.T
3 (...)
4 # hint: ks_2samp(G, R, alternative='less')
```

[2.0p] Koristeći se Kolmogorov-Smirnov dvouzoračkim testom, treba ispitati hipotezu *da postoji eksces gustine fluksa na ne-slučajnim pozicijama*. Dodatno provjeriti hipotezu koristeći se U -testom. Interpretirati.

[2.5p] Generisati dva skupa od po $n = 10$ posmatranja: jedan iz raspodjele $\mathcal{N}(0, 1)$, drugi iz mješavine $(1 - \varepsilon)\mathcal{N}(0, 1) + \varepsilon\mathcal{N}(0, 3)$, i primijeniti t -test na njih, provjeravajući da li se $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ odbacuje na nivou značajnosti $\alpha = 0.05$.

Ovaj postupak (generisanje + t -test) ponoviti 1000 puta za svaku od 20 vrijednosti $\varepsilon \in [0, 0.5]$, i izračunati udio slučajeva u kojima se H_0 odbacuje za svako ε . Prikazati zavisnost ovog udjela od ε .

Zatim ponoviti čitav postupak promjenom srednje vrijednosti *uže* normalne raspodjele na $\mu = 0.5$.